

HC-05 (Bluetooth) - Informacje podstawowe

Autor: [Dondu](#)

Artykuł jest częścią cyklu: [Bluetooth + mikrokontroler](#)



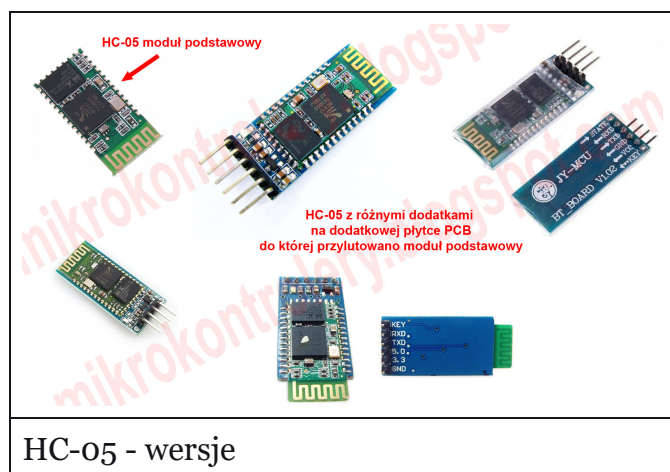
W przypadku wykorzystania Bluetooth z mikrokontrolerami bardzo popularnym i tanim jest aktualnie (2014r.) wykorzystanie modułów pracujących w standardzie **Bluetooth 2.0 + EDR** (Enhanced Data Rate) - więcej na ten temat napisałem w [poprzednim artykule](#). Wśród nich najpopularniejsze (2014 r.) są moduły z rodziny **HC-xx**, jak **HC-05** i **HC-06**.

W niniejszym artykule i kolejnych omawiam Bluetooth na bazie modułu **HC-05** ze względu na to, że moduł ten może być modułem **Master** lub **Slave** w zależności od wybranego przez programistę ustawienia.

Pojedynczy moduł **HC-05** można kupić za kwotę kilku dolarów (3\$-5\$ gdy kupujemy w Chinach z darmową dostawą do Polski). Ten sam moduł w polskich sklepach, czy serwisach aukcyjnych kosztuje aktualnie (wrzesień 2014r.) **23-25zł/szt.**

Wersje modułu HC-05

Jeżeli korzystasz z płytki stykowej warto by moduł ten posiadał dodatkowo goldpiny umożliwiające bezpośrednie wpięcie go do płytki stykowej. Z pomocą przychodzą różnej maści wersje HC-05 z dodatkowymi **adapterami PCB**:

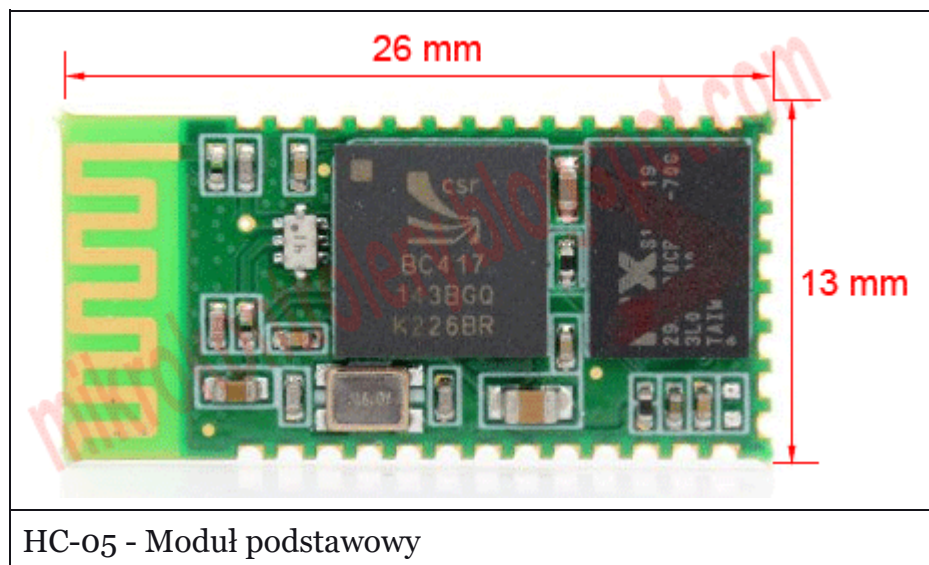


HC-05 - wersje

Niektóre **wersje z adapterem** posiadają dodatkowo regulator napięcia 3,3V i/lub przycisk - takie także mogą być. **Generalnie jeśli kupisz dowolną wersję HC-05 będzie to wersja**

akceptowalna, więc nie ma obawy, że kupisz coś czego nie będzie można na bazie niniejszego cyklu wykorzystać :-)

Podstawowy moduł HC-05 można spotkać w co najmniej dwóch wersjach rozmiarowych, jednak aktualnie zdecydowanie częściej można kupić wersję o wymiarach 26 mm x 13 mm:

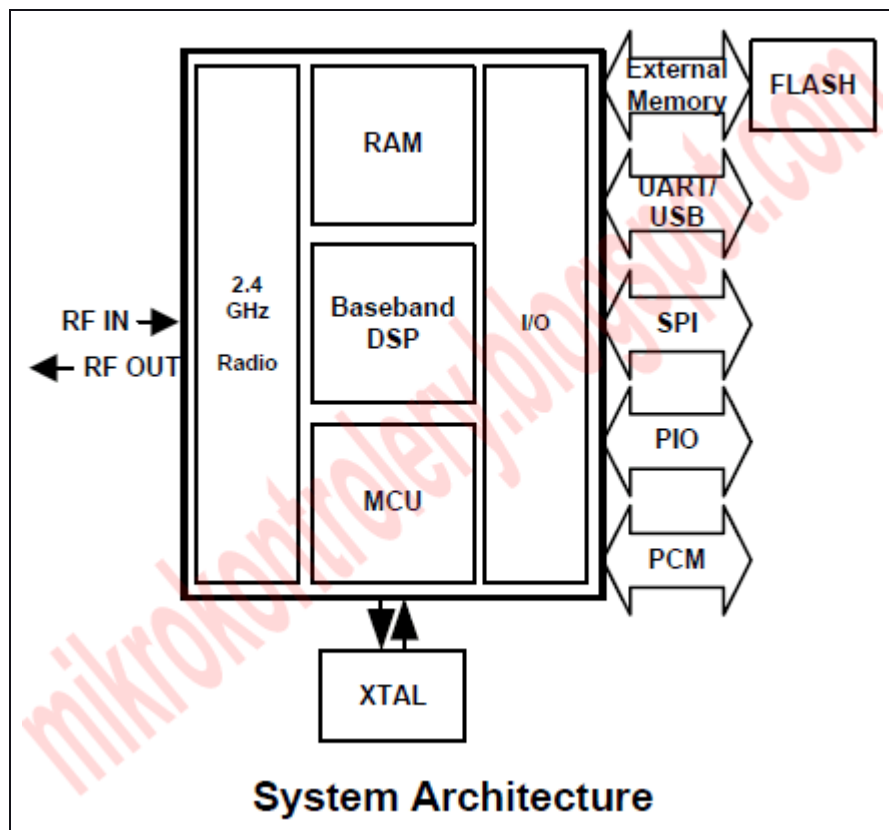


Tą drugą rzadziej spotykaną jest wersja 28 mm x 15 mm.

Budowa modułu

Na pierwszy rzut oka widać, że składa się on z dwóch układów scalonych. Pierwszy oznaczony jako **BC417143B**, a drugi może być różny np. **EN29LV800CB**.

Układ [CSR-BC417-datasheet.pdf](http://www.csr.com/BC417-datasheet.pdf) zawierający w sobie wiele modułów oraz mikrokontroler:



Schemat blokowy układu BC417143B

Jak widać na tym uproszczonym schemacie blokowym, moduł wykorzystuje zewnętrzną pamięć FLASH w której zapisany jest program, bez którego BC417143B jest nic nieznaczącym kawałkiem dobrej, aczkolwiek zupełnie niepotrzebnej elektroniki :-)

To właśnie zawartość pamięci FLASH stanowi o możliwościach danego urządzenia wykorzystującego układ BC417143B. Ponieważ moduły HC-05 są produkowane w Chinach stąd też często pamięć ta ma oznaczenie kontroli poprawności jej zawartości wykonane ręcznie za pomocą flamastra, co widać na zdjęciu powyżej.

W posiadanych przeze mnie modułach była to pamięć EN29LV800C: [EN29LV800C.pdf](#) (kopia)

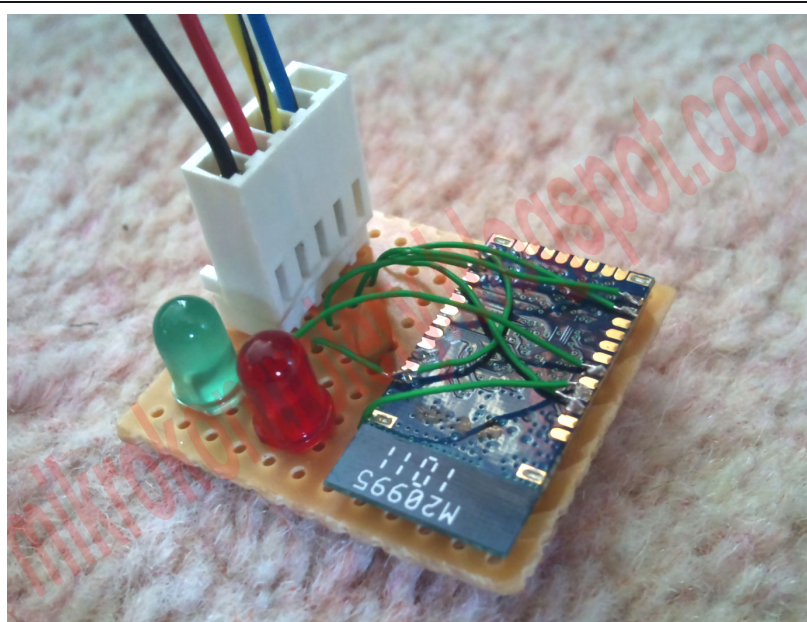
Jeżeli będziesz zainteresowany dokładniejszym schematem wewnętrznym układu BC417143B znajdziesz go w dalszej części artykułu.

Moduł podstawowy w wersji najtańszej zawiera antenę wykonaną jako ścieżka PCB (patrz zdjęcie powyżej).

Płytką PCB jest wykonana w taki sposób, żeby można było przylutować ją do płytki PCB Twojego urządzenia. Jaki jest efekt końcowy możesz zobaczyć na zdjęciach pozostałych modułów. Takie rozwiązanie pozwala w prosty sposób używać moduł w urządzeniach docelowych.

Nic nie stoi też na przeszkodzie, by do modułu podstawowego dolutowywać przewody. To spartańskie rozwiązanie, ale do testów wystarczające:

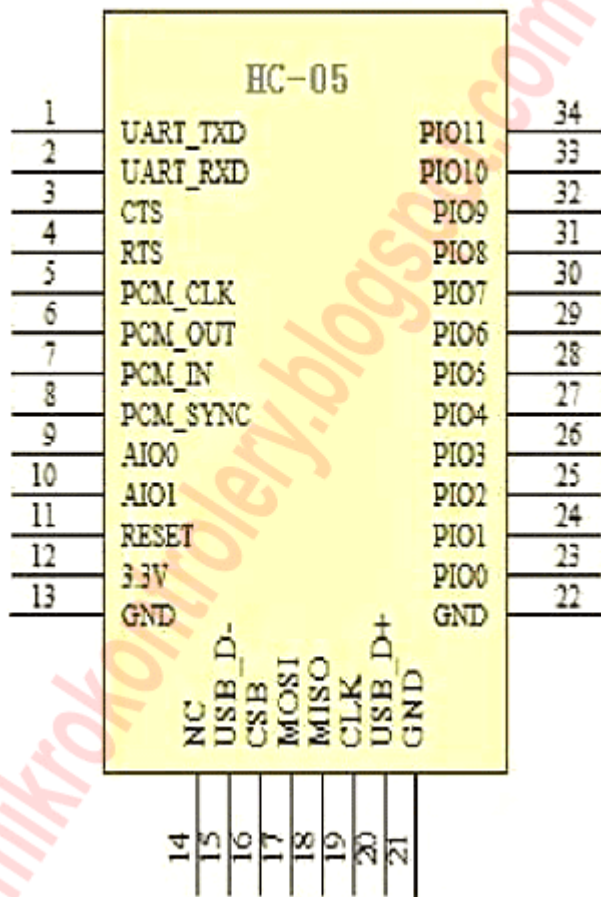
lub tak:



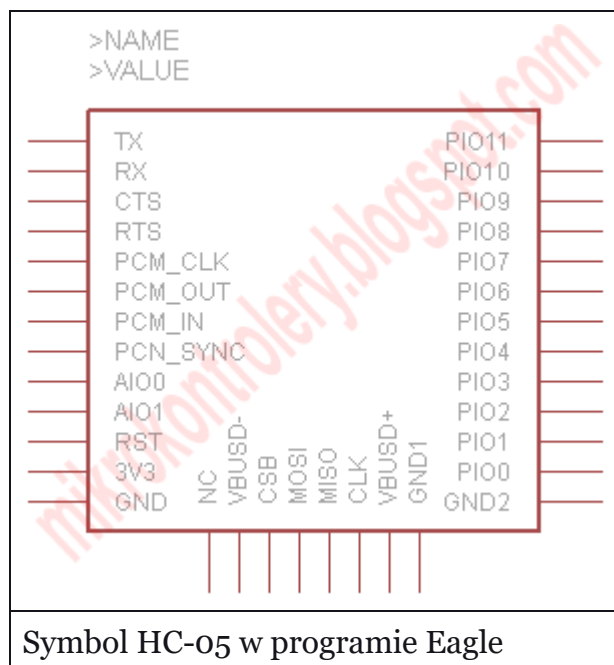
Przykład lutowania przewodów do modułu RN-42
Źródło: [mbed.org](#)

Pinologia modułu podstawowego

W dokumentacji modułów można znaleźć schemat wyprowadzeń HC-05:



Do rysowania schematów wykorzystam znalezioną kiedyś w sieci bibliotekę programu [Eagle](#): [Bluetooth-HC-05.lbr](#) ([kopia](#))



Znaczenie poszczególnych pinów omówię w kolejnych artykułach w miejscu, w którym będziemy je wykorzystywać.

Zasilanie modułu i pobór prądu

Ustalenie możliwych zakresów napięć zasilania modułów **HC-05** może być dość trudne jeżeli

chcesz zasilać moduły z napięć innych niż standardowy przedział **3,0V - 3,6V**. Jest to szczególnie istotne dla aplikacji wykorzystujących ten moduł i pracujących z baterii, czy akumulatorów.

Wpływa na to szereg czynników:

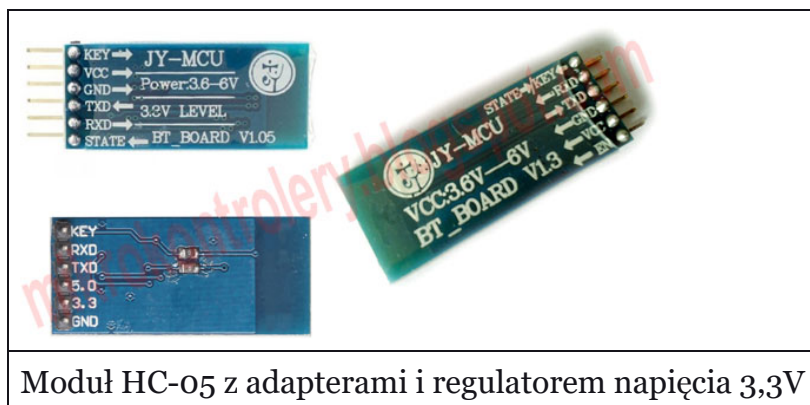
czy jest to moduł podstawowy, czy też wyposażony w adapter,

czy moduł z adapterem zawiera regulator napięcia, czy też nie,

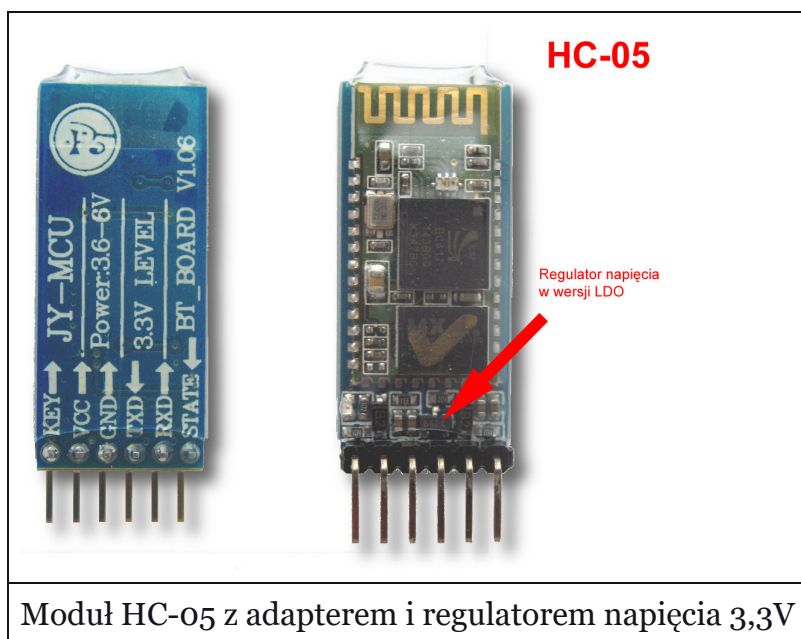
rodzaj zastosowanych w module podstawowym pamięci FLASH.

Moduły z adapterem

Niektóre wersje modułów znajdujące się w sprzedaży zawierają adaptery, na których umieszczone są różne dodatkowe elementy w zależności od wersji. Wśród nich mogą być regulatory napięcia najczęściej **3,3V**, które pozwalają zasilać taką wersję modułu z napięcia wyższego niż **3,3V**. W takim przypadku adaptery są dodatkowo oznaczone:



Przykład modułu z regulatorem:



Szukając w dokumentacji **przykładowego modułu podstawowego HC-05 z adapterem** można znaleźć **na przykład** informację, że tolerowany jest przedział **3,0V - 4,2V**:

PIN12	VCC, voltage supply for logic, the standard voltage is 3.3V, and can work at 3.0-4.2V
-------	---

przy czym jeżeli adapter zawiera regulator napięcia (a tak w powyższym przypadku jest), to czasami można znaleźć jego schemat oraz informację, że moduł można zasilac (**pin VCC adaptera**) napięciem z przedziału **3.1V - 6.5V**:

(2) The circuit 2 (connect the module to 5V serial port of MCU) is showed by figure 6.

Figure 6 is the block diagram of Bluetooth baseboard. This kind of circuit can amplify Bluetooth module's operating voltage to 3.1-6.5V. In this diagram, the J1 port can not only be connected with MCU system of 3.3V and 5V, but also can be connected with computer serial port.

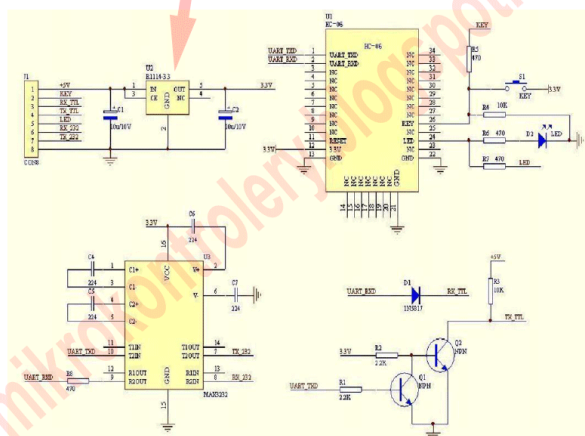


Figure 6 The circuit 2

W innej wersji adaptera napięcia te mogą być inne, a to ze względu na zastosowanie innego regulatora napięcia, którego parametry mogą być inne w szczególności [Dropout Voltage](#), który determinuje dolny zakres napięcia zasilania.

W dokumentacji **BC417143B** można znaleźć standardowy schemat aplikacyjny, w który układ ten zasilany jest napięciem **3.3V**. Można więc przypuszczać, że większość modułów HC-05 z adapterem posiadającym regulator napięcia **3.3V** tę część schematu ma właśnie tak rozwiązaną:

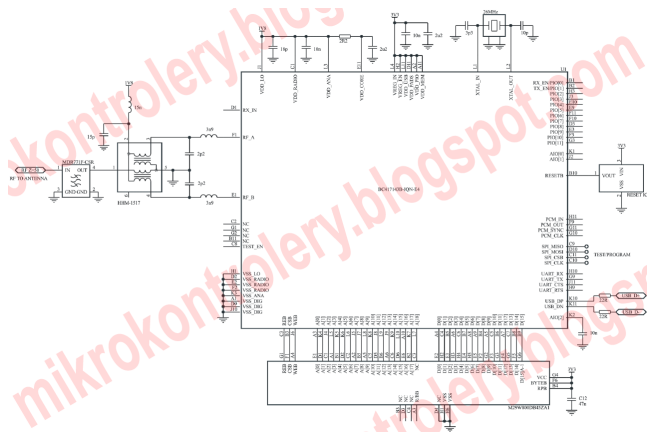


Figure 12.1: Application Circuit for Radio Characteristics Specification

Na schemacie jest pokazana pamięć FLASH 8Mbit z dostępem równoległym: [M29W800DB.pdf](#) (kopia) czyli inna niż w posiadanych przeze mnie modułach, choć im odpowiadająca.

Moduł podstawowy (bez adaptera)

W przypadku modułu podstawowego HC-05 (bez adaptera) **przy braku jego dokumentacji** musimy posilkować się różnymi informacjami dot. układów wykorzystanych w module. Wiemy już, że są tam:

układ BC417143B,

pamięć FLASH.

co widać na powyższym schemacie.

W dokumentacji [CSR-BC417143B-datasheet.pdf](#) znajdujemy szereg informacji, w których można nieco się pogubić dlatego, że układ ten ma wiele pinów zasilających różne jego wewnętrzne moduły. Dodatkowo napięcia te mają różne wymagania dot. minimalnych i maksymalnych wartości:

4 Electrical Characteristics

Recommended Operating Conditions		
Operating Condition	Min	Max
Supply voltage: VDD_RADIO, VDD_LO, VDD_ANA and VDD_CORE	1.7V	1.8V
Supply voltage: VDD_PADS, VDD_PIO and VDD_USB	1.7V	3.6V
Supply voltage: VREG_IN	2.2V	4.2V ^(b)

Jak widać rozbieżności te są na tyle duże, że należy się nad tym głębiej zastanowić, jeżeli chcesz zasilac moduł napięciem innym niż z przedziału **3,0V - 3,6V**.

Na pierwszy ogień powinniśmy wziąć pin **VREG_IN** ponieważ ma on znacząco inne wartości napięć granicznych określonych w powyższej tabeli. Z dokumentacji dowiadujemy się, że jest to wejście wewnętrznego regulatora napięcia, który jest włączany pinem **VREG_EN**:

Power Supplies and Control	Ball	Pad Type	Description
VREG_IN	L4	VDD/Regulator input	Linear regulator input
VREG_EN	H2	CMOS input	High or not connected to enable regulator, VSS to disable regulator
VDD_USB	L11	VDD	Positive supply for UART/USB ports
VDD_PIO	A2	VDD	Positive supply for PIO ^(a)
VDD_PADS	D11	VDD	Positive supply for all other digital Input/Output ports ^(b)
VDD_MEM	A11	VDD	Positive supply for external memory and AIO ports
VDD_CORE	E11	VDD	Positive supply for internal digital circuitry
VDD_RADIO	C1	VDD	Positive supply for RF circuitry
VDD_LO	J1	VDD	Positive supply for VCO and synthesiser circuitry
VDD_ANA	L3	VDD/Regulator output	Positive supply for analogue circuitry and 1.8V regulated output. For performance, regulator decoupling and loads should be connected to ball adjacent to VREG_IN
VSS_DIG	A1, D9, J10	VSS	Ground connection for digital ports
VSS_RADIO	D2, E2, F2	VSS	Ground connections for RF circuitry
VSS_LO	H1	VSS	Ground connections for VCO and synthesiser
VSS_ANA	K3	VSS	Ground connections for analogue circuitry

^(a) Positive supply for PIO[3:0] and PIO[11:8]

^(b) Positive supply for SPI/PCM ports and PIO[7:4]

Szukając dodatkowych informacji znajdujemy, że wewnętrzny regulator może służyć do zasilania tych pinów, które wymagają **1,8V**, i że wyjściem regulatora jest pin **VREG_ANA**:

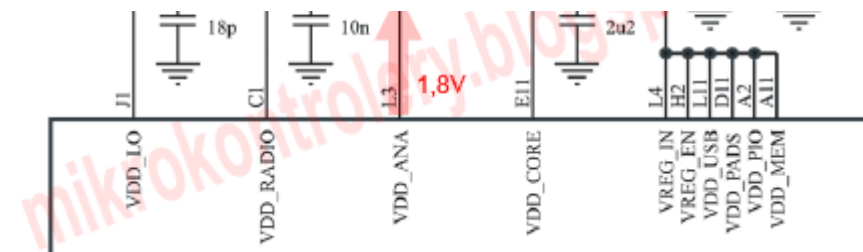
11.13.1 Voltage Regulator

An on-chip linear voltage regulator can be used to power the 1.8V dependent supplies. It is advised that a smoothing circuit using a 2.2µF low ESR capacitor and 2.2Ω resistor be placed on the output VDD_ANA adjacent to VREG_IN.

The regulator is switched into a low power mode when the device is sent into Deep Sleep mode. When the on-chip regulator is not required VDD_ANA is a 1.8V input and VREG_IN must be either open circuit or tied to VDD_ANA.

W powyższej tabeli znajdujemy także wstępne opisy pozostałych pinów. Zerkamy więc na ten fragment schematu aplikacyjnego:





Dla porządku odnajdujemy wewnętrzny regulator 1,8V na schemacie blokowym układu BC417143B:

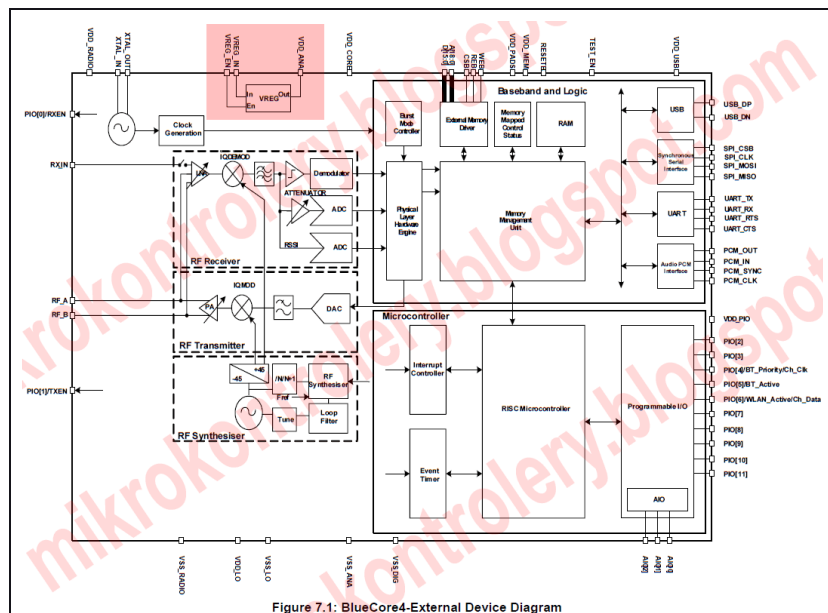


Figure 7.1: BlueCore4-External Device Diagram

Szczegółowy schemat blokowy układu BC417143B.

Skoro więc z powyższej tabeli wynika, że **VREG_IN** (wejście regulatora) może mieć minimalną wartość **2,2V**, a **VDD_ANA** (wyjście regulatora) musi mieć co najmniej **1,7V** można więc się domyślić, że różnica tych napięć wynosząca **0,5V**, to parametr [Dropout Voltage](#) tego regulatora.

W związku z tym musimy **wstępnie** przyjąć, że moduł HC-05 nie może być zasilany z napięcia niższego niż:

2,2V - gdy regulator wewnętrzny układu BC417143B jest włączony,

1,7V - gdy regulator wewnętrzny układu BC417143B jest wyłączony.

i nie wyższe niż:

3,6V - gdy regulator wewnętrzny układu BC417143B jest włączony,

1,9V - gdy regulator wewnętrzny układu BC417143B jest wyłączony.

przy czym należy zaznaczyć, że większość modułów HC-05 wykorzystuje wewnętrzny (układu **BC417143B**) regulator **1,8V**.

Super! Ale

... no właśnie teraz musimy popatrzeć na wąskie gardło, którym jest pamięć FLASH.

W przypadku obu pamięci, które przedstawiłem w niniejszym artykule napięcie zasilania zawiera

się w przedziale **2,7V - 3,6V**:

EN29LV800C

RECOMMENDED OPERATING RANGES¹

Parameter	Value	Unit
Ambient Operating Temperature Industrial Devices Automotive Devices	-40 to 85 -45 to 125	°C
Operating Supply Voltage V _{CC}	Full Voltage Range: 2.7 to 3.6	V

1. Recommended Operating Ranges define those limits between which the functionality of the device is guaranteed.

Table 9. Operating and AC Measurement Conditions

Parameter	M29W800D				Unit
	70		90		
	Min	Max	Min	Max	
V _{CC} Supply Voltage	2.7	3.6	2.7	3.6	V
Ambient Operating Temperature (range 0)	-40	85	-40	85	°C
Ambient Operating Temperature (range 1)	0	70	0	70	
Load Capacitance (C _L)	30		100		pF
Input Rise and Fall Times		10		10	ns
Input Pulse Voltages	0 to V _{CC}		0 to V _{CC}		V
Input and Output Timing Ref. Voltages	V _{CC} /2		V _{CC} /2		V

Wąskie gardło okazuje się być bardzo istotnym parametrem ograniczającym zakres napięć pracy modułów podstawowych HC-05. Możemy więc podsumować, że:

Dla większości przypadków **moduły podstawowe** pracować będą prawidłowo w przedziale napięć **2,7V - 3,6V** pod warunkiem, że w ich dokumentacji nie jest wskazane inaczej.

Jeżeli posiadasz **moduł z adapterem**, który zawiera regulator napięcia przedział napięć zasilania takiego modułu jest oczywiście inny (zgodny z jego dokumentacją).

Podsumowanie

Szukając odpowiedzi na pytanie, jakimi napięciami może być zasilany **moduł podstawowy HC-05** (w przypadku, gdy nie ma jasnej informacji w jego dokumentacji) posługujemy się ustaleniami na bazie dokumentacji zarówno układu BC417143B jak i zastosowanej pamięci FLASH.

Nie znając jednak dokładnie **schematu modułu podstawowego** warto dobrze go przetestować w szczególności dla napięć zasilania poniżej **3,0V**.

Prądy pracy

W czasie parowania moduł pobiera maksymalnie **40mA**. Po zakończeniu parowania prąd pobierany przez moduł spada do około **8mA**. Producent podaje także, że średni prąd (brak jednoznacznej definicji) to około **25mA**. Podane wartości dotyczą oczywiście tylko **modułu podstawowego**, a ten nie posiada żadnych dodatkowych elementów jak np. diody **LED**. Jeżeli więc stosujesz moduł z dodatkowymi elementami pobierany prąd może być odpowiednio większy.

W dokumentacji BC417143B znajdziemy także tabelkę z informacjami o **maksymalnym**

szczytowym poborze prądu (na różnych etapach pracy układu):

Typical Peak Current @ 20°C	
Device Activity/State	Current m(A)
Peak current during cold boot	57.9
Peak TX current Master	51.5
Peak RX current Master	39.0
Peak TX current Slave	52.0
Peak RX current Slave	45.5
Conditions	
Firmware	HCI 19.2
VREG_IN, VDD_PIO, VDD_PADS	3.15V
Host Interface	UART
Baud rate	115200
Clock source	26MHz crystal
Output power	0dBm

Tabelka dotyczy oczywiście tylko układu **BC417143B** i nie uwzględnia prądów **pamięci FLASH** oraz innych elementów modułu **HC-05** i adaptera (jeśli takowy moduł posiada), a w szczególności **diod LED**.

Interfejs UART

Jednym z najważniejszych dla nas interfejsów jest **UART**. Dzięki niemu oraz **profilowi SPP** (który pisałem w [poprzednim artykule](#)), będziemy komunikować mikrokontroler z innymi urządzeniami.

W związku z tym powinienś znać ograniczenia jakie posiada moduł **HC-05**, a które dotyczą **UART**.

Poziomy napięcie pinów sygnałowych

Piny **UART_TX** (oznaczony jako **UART_TXD** w HC-05) oraz **UART_RX** (oznaczony **UART_RXD**) mają tolerancję napięć zgodną z wcześniej podanymi w niniejszym artykule, ale przyjrzyjmy się dokładniej dokumentacji BC417143B:

All UART connections are implemented using CMOS technology and have signalling levels of 0V and VDD_USB.

Mamy więc informację, że wszystkie piny sygnałowe **UART** są wykonane w technologii **CMOS**, a poziomy napięcie zawierają się w przedziale od **0V** do **VDD_USB**.

Dlaczego **VDD_USB**? Ponieważ pin ten jest pinem zasilającym moduły **UART** i **USB**:

Power Supplies and Control	Ball	Pad Type	Description
VREG_IN	K1	VDD/Regulator input	Linear regulator input
VREG_EN	H2	CMOS input	High or not connected to enable regulator. VSS to disable regulator

VDD_USB	L11	VDD	Positive supply for UART/USB ports
VDD_PIO	A1	VDD	Positive supply for PIO ^(a)
VDD_PADS	D11	VDD	Positive supply for all other digital Input/Output ports ^(b)
VDD_MEM	B10	VDD	Positive supply for external memory and AIO ports
VDD_CORE	E11	VDD	Positive supply for internal digital circuitry
VDD_RADIO	G1	VDD	Positive supply for RF circuitry
VDD_LO	J1	VDD	Positive supply for VCO and synthesiser circuitry
VDD_ANA	L3	VDD/Regulator output	Positive supply for analogue circuitry and 1.8V regulated output. For performance, regulator decoupling and loads should be connected to ball adjacent to VREG_IN
VSS_DIG	B1, D9, J10	VSS	Ground connection for digital ports
VSS_RADIO	E2, F2, G2	VSS	Ground connections for RF circuitry
VSS_LO	H1	VSS	Ground connections for VCO and synthesiser
VSS_ANA	J2	VSS	Ground connections for analogue circuitry

^(a) Positive supply for PIO[3:0] and PIO[11:8]

^(b) Positive supply for SPI/PCM ports and PIO[7:4]

Sprawdzamy więc jakie ograniczenia ma **VDD_USB**:

4 Electrical Characteristics

Absolute Maximum Ratings		
Rating	Min	Max
Storage temperature	-40°C	+150°C
Supply voltage: VDD_RADIO, VDD_LO, VDD_ANA, and VDD_CORE	-0.4V	2.2V
Supply voltage: VDD_PADS, VDD_PIO and VDD_USB	-0.4V	3.7V
Supply voltage: VREG_IN	-0.4V	5.6V
Other terminal voltages	VSS-0.4V	VDD+0.4V

Recommended Operating Conditions		
Operating Condition	Min	Max
Operating temperature range	-40°C	+105°C
Guaranteed RF performance range ^(a)	-40°C	+105°C
Supply voltage: VDD_RADIO, VDD_LO, VDD_ANA and VDD_CORE	1.7V	1.9V
Supply voltage: VDD_PADS, VDD_PIO and VDD_USB	1.7V	3.6V
Supply voltage: VREG_IN	2.2V	4.2V ^(b)

^(a) Typical figures are given for RF performance between -40°C and +105°C.

^(b) The device will operate without damage with VREG_IN as high as 5.6V. However the RF performance is not guaranteed above 4.2V.

i już mamy pewność, że nie może przekroczyć **3,7V**, a właściwie rekomendowanego **3,6V** lub napięcia **VDD** którym jeśli zasilasz moduł podstawowy z napięcia niższego niż **3,6V** (patrz opis napięć we wcześniejszej części tego artykułu). W tabeli jest także informacja, że margines bezpieczeństwa to **VDD + 0,4V**, ale lepiej stosować się do samego **VDD**.

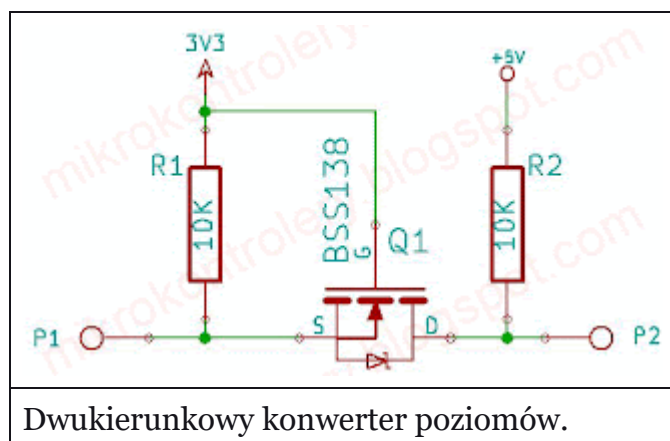
Zapamiętaj więc:

Linie UART wymagają konwertera napięć, jeżeli mikrokontroler pracuje na napięciu wyższym niż **moduł podstawowy HC-05**.

Jeżeli ich nie zastosujesz moduł podstawowy może ulec uszkodzeniu!

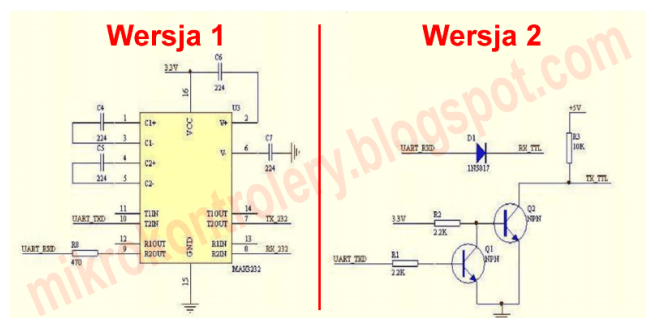
Postanowiłem to uwypuklić ponieważ **na różnych stronach internetowych możesz znaleźć błędne informacje**, że moduły **HC-05** tolerują napięcia **5V** na liniach sygnałowych **UART_TXD** oraz **UART_RXD**. Wyjątkiem mogą być moduły z dodatkową płytką PCB (adapterami), na których zamontowano takie konwertery. Ja jednakże nie spotkałem się z takowymi.

W celu dokonania konwersji napięć możesz wykorzystać prosty **dwukierunkowy konwerter poziomów** (ang. level shifter):



oparty o tranzystory MOSFET np. BSS138, 2N7000 lub podobne. Taki konwerter będę wykorzystywał w kolejnych częściach o HC-05.

Możesz także wykorzystać wersje wskazane w dokumentacji modułu **HC-05**:



Błąd Baud Rate przy transmisji asynchronicznej

Ponieważ będziemy wykorzystywać HC-05 do **asynchronicznej** transmisji szeregowej za pomocą interfejsu UART, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na problem rozsynchronizowania się transmisji poprzez błędy ustawień parametrów transmisji zarówno po stronie HC-05 jak i mikrokontrolera.

W tym celu zagłębiamy do odpowiedniej tabeli:

Table 11.10: Possible UART Settings

Parameter		Possible Values
Baud Rate	Minimum	1200 baud ($\leq 2\%$ Error)
		9600 baud ($\leq 1\%$ Error)
	Maximum	3M baud ($\leq 1\%$ Error)

Flow Control	RTS/CTS or None
Parity	None, Odd or Even
Number of Stop Bits	1 or 2
Bits per Channel	8

gdzie stwierdzamy, że błąd nie mogą przekraczać 1%. Oznacza to, że w skrajnych przypadkach błąd ustawienia baud rate po stronie mikrokontrolera może zsumować się z błędem ustawień po stronie HC-05 i w konsekwencji transmisja danych może nie dojść do skutku lub powodować błędy.

Dlatego warto (na przykład w podstawowych mikrokontrolerach AVR), by mikrokontroler był taktowany poprzez zewnętrzny rezonator kwarcowy. Takie rozwiązanie da pewność działania w każdych warunkach temperaturowych, w których przyjdzie pracować Twojemu urządzeniu.

Zerkamy na kolejną tabelkę ze szczegółami ustawień dla poszczególnych prędkości transmisji:

Table 11.11: Standard Baud Rates

Baud Rate	Persistent Store Value		Error
	Hex	Dec	
1200	0x0005	5	1.73%
2400	0x000a	10	1.73%
4800	0x0014	20	1.73%
9600	0x0027	39	-0.82%
19200	0x004f	79	0.45%
38400	0x009d	157	-0.18%
57600	0x00ec	236	0.03%
76800	0x013b	315	0.14%
115200	0x01d8	472	0.03%
230400	0x03b0	944	0.03%
460800	0x075f	1887	-0.02%
921600	0x0ebf	3775	0.00%
1382400	0x161e	5662	-0.01%
1843200	0x1d7e	7550	0.00%
2764800	0x2c3d	11325	0.00%

Do testów możemy oczywiście stosować wewnętrzny generator RC mikrokontrolerów AVR, ale pewności poprawnej pracy mikrokontrolera z modułem HC-05 mieć nie będziemy.

Weak internal pull-up and pull-down

Znaczna części pinów sygnałowych posiada **weak internal pull-up** lub **weak internal pull-down**, czyli teoretyczny wewnętrzny rezystor zwierający pin odpowiednio do **VDD** lub **GND**. Nie jest to stricte rezystor, ale jest to upływność wewnętrznej struktury pinu, która w niektórych skrajnych przypadkach może być istotna dla projektowanego przez urządzenia.

Na przykładzie pinów **UART**:

USB and UART	Ball	Pad Type	Description
UART_TX	G9	CMOS output, tri-state, with weak internal pull-up	UART data output
UART_RX	H10	CMOS input with weak internal pull-down	UART data input
UART_RTS	H9	CMOS output, tri-state, with weak internal pull-up	UART request to send active low
UART_CTS	J11	CMOS input with weak internal pull-down	UART clear to send active low

Ale jakie to są wartości? Zerkamy do innej tabeli i znajdujemy:

Digital Terminals	Min	Typ	Max	Unit
Input and Tri-state Current with:				
Strong pull-up	-100	-40	-10	μA
Strong pull-down	+10	+40	+100	μA
Weak pull-up	-5.0	-1.0	-0.2	μA
Weak pull-down	+0.2	+1.0	+5.0	μA
I/O pad leakage current	-1	0	+1	μA

Dlatego też niektórzy producenci modułów HC-05 zwracają uwagę na fakt, że w zależności od tego jak zaprojektujesz urządzenie czasami należy dodawać rezystory zewnętrzne do niektórych linii sygnałowych.

Ustawienia fabryczne

Istotne jest poznanie ustawień fabrycznych modułu, które umożliwią Ci wykonanie pierwszych testów:

Moduł jest ustawiony jako urządzenie **Slave**.

Nazwa modułu (pod którą zgłasza się w eterze) to: **HC-05**

Hasło (keypass, klucz dostępu): **1234**